

Тема: Анализ существующих компьютерных разработок.

Цель: ознакомление с существующими разработками подобных программных решений по выбранной теме, приобретение навыков анализа существующих компьютерных разработок.

Подраздел 1: Microsoft Excel

- Широко используется для расчётов NPV, IRR и других экономических показателей в инвестиционном анализе.
- Предлагает встроенные финансовые функции, гибкость в настройке формул, привычный интерфейс, лёгкую интеграцию с другими офисными продуктами.
- Требуется ручное составление формул и внимательности при вводе исходных данных.
- Основное преимущество – доступность для большинства пользователей и прозрачность механики расчёта.

Подраздел 2: «Альт-Инвест»

- Профессиональный программный продукт, ориентированный на комплексный анализ инвестиционных проектов.
- Позволяет рассчитывать не только NPV и IRR, но и более широкий набор показателей.
- Стоимость и сложность внедрения выше, чем у Excel, ориентирован на предприятия и консалтинг

Основные недостатки:

- Excel: Возможны случайные ошибки формул, высокая зависимость от пользователя, отсутствие инструментов группового контроля ошибок, слабая защита данных, при больших объёмах – просадки в производительности.
- Альт-Инвест: Высокая стоимость владения, необходимость адаптации под свои процессы, закрытость кода и интеграции, ограниченная гибкость вне установленных сценариев использования.

Функционально-структурная схема расчета NPV в Excel в виде блок-схемы:

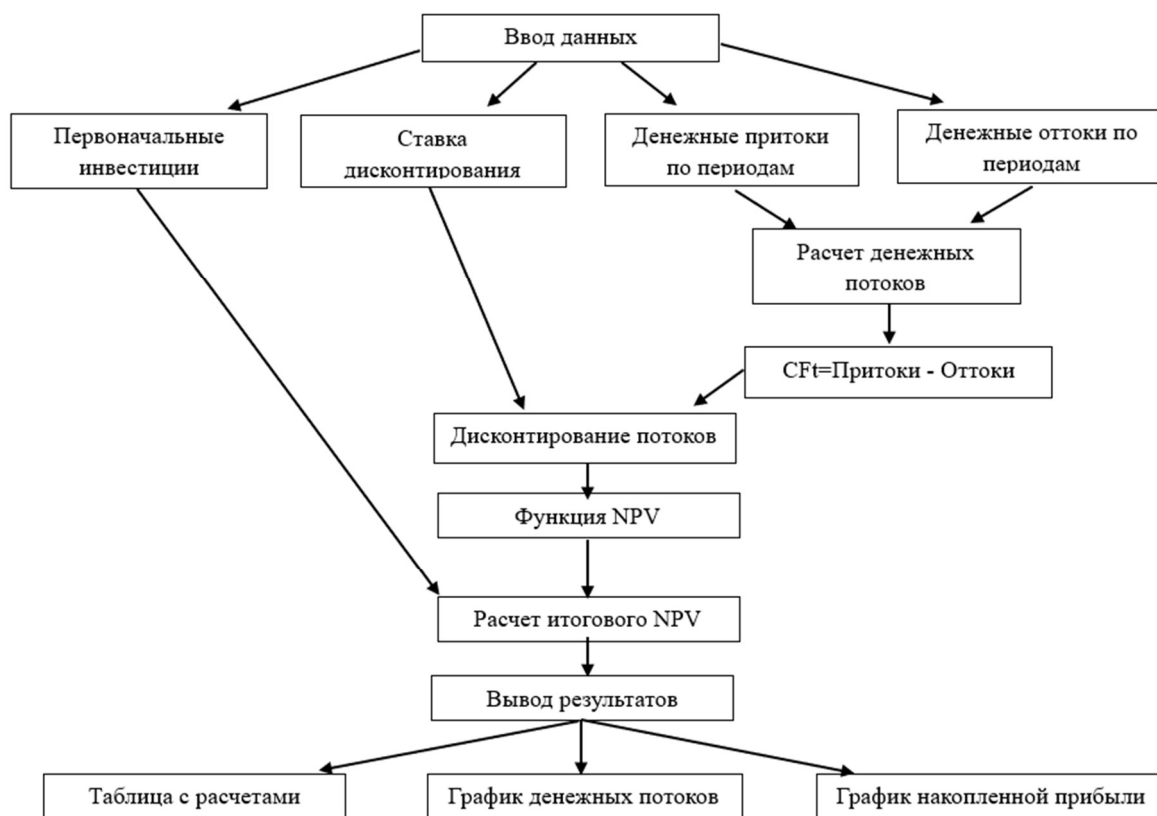


Рис.1. Функционально-структурная схема расчета NPV в Excel

1. Ввод данных – начальный этап, где пользователь заполняет базовые параметры
2. Обработка данных – автоматические расчеты с помощью формул Excel
3. Расчёт NPV – ключевой блок с использованием функции NPV.
4. Визуализация – представление результатов в табличной и графической форме

Обобщенная блок-схема алгоритма функционирования системы:

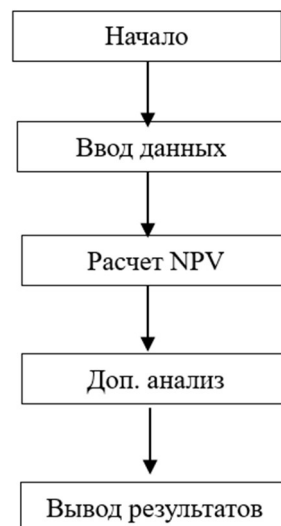


Рис.2. Обобщенная блок-схема алгоритма функционирования системы

Критерий	Excel	Альт-Инвест
Назначение	Универсальный табличный процессор для финансовых расчётов, анализов проектов, расчёт NPV с помощью встроенных формул.	Профессиональный программный комплекс для инвестиционного анализа, содержания учёта, сценарного моделирования, отчётности
Эффективность	Хорошая в простых задачах, наглядность расчётов.	Автоматизация сложных сценариев, поддержка стандартов, точные инструментальные панели.
Гибкость	Очень высокая благодаря свободному вводу формул; легко адаптировать под нестандартные задачи.	Средняя, параметры заданы заранее, можно настраивать отчёты, но структура фиксирована
Защищенность	Базовая, корректность зависит от прав пользователей.	Высокая, комплексная система ограничения доступа.
Живучесть	Зависит от навыков пользователей, возможен файловый сбой или потеря формул.	Обеспечивается сопровождением и регулярными обновлениями от компании-разработчика.
Надежность	Надёжна при корректном использовании, но возможны ошибки из-за человеческого фактора.	Высокая: минимизация ручного труда, автоматические проверки данных.
Открытость	Закрытый формат файла, но формулы доступны	Закрытый код, требует лицензии.

	пользователю; поддержка множества форматов импорта/экспорта.	
Оптимальность ресурсов	Требует мало ресурсов, работает на большинстве ПК, может замедляться при больших объёмах данных.	Интенсивное использование памяти и процессора на больших проектах, требует современного оборудования
Удобство интерфейса	Привычный всем, но для сложных моделей требуется продуманная структура листов.	Специализированный, содержит подсказки и мастер настройки.
Стоимость	Как правило, доступен большинству пользователей, низкие траты на сопровождение.	Высокая цена лицензии, дорогая тех. поддержка, обучение персонала.
Эргономичность	Высокая для простых задач, может падать при усложнении схем.	Быстрый доступ к основным функциям, отсутствие избыточности

Таблица 1. Результат сравнительного анализа.

Вывод о возможности или невозможности использования этих систем на выбранном объекте информатизации:

Обе системы могут быть применены для автоматизации задач расчёта NPV и общего инвестиционного анализа. Excel подходит для небольших проектов и пользователей с базовым уровнем подготовки благодаря доступности и простоте использования, но требует ручного контроля данных, что может увеличить риск ошибок при сложных расчётах.

Система Альт-Инвест более эффективно решает задачи крупных и комплексных инвестиционных проектов, обеспечивая глубокий сценарный анализ, автоматизацию и качественную отчётность. Однако, её внедрение требует значительных ресурсов, как финансовых, так и по времени на обучение персонала.

Таким образом, использование Excel рекомендуется при ограниченном бюджете и простоте объекта, тогда как Альт-Инвест целесообразна для масштабных, многокомпонентных проектов с требованием высокой точности и анализа рисков.